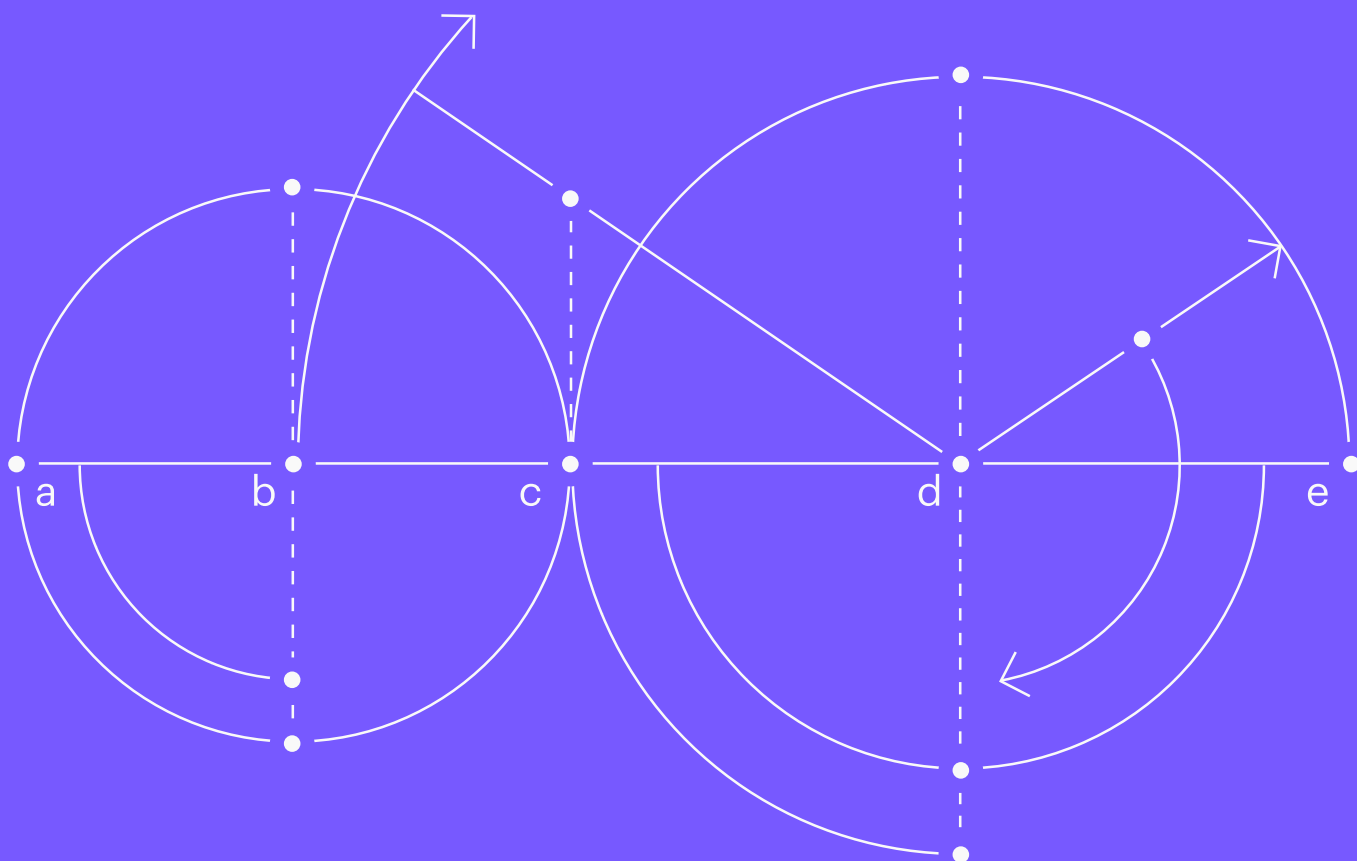


Функции многих переменных. Предел



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 2

НЕДЕЛЯ 1

Функции многих переменных. Предел

Ключевые слова

Предел функции (по совокупности), предел функции по множеству, предел функции по направлению, повторный предел, связь существования предела по совокупности и пределов по направлениям.

Контекст

В прошлом семестре мы занимались анализом и свойствами функций одной переменной. Однако в обыденной жизни очень многое зависит не от одной, а от нескольких переменных. Например, атмосферное давление — это функция географической широты, высоты над уровнем моря и плотности воздуха (смотри рисунок 1).

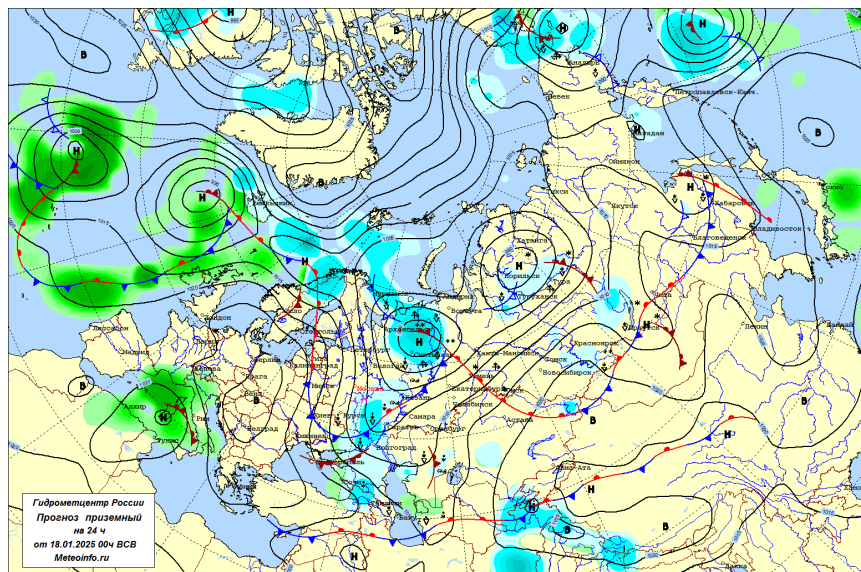


Рисунок 1. Линии уровня на синоптической карте — один из способов визуализации областей с одинаковым давлением

Применение

Функции многих переменных встречаются повсеместно при описании тех или иных явлений или моделей. Так, например, аналитик исследует доход фирмы, ML-инженер проверяет эффективность алгоритма кластеризации и так далее.

Основной инструмент для изучения функций нескольких переменных, как и для функций одной переменной, — их производные. Однако чтобы перейти к производным, нужно прежде всего определить понятия предела и непрерывности.

Краткий план

- [Определение и визуализация](#)
- [Предел по совокупности](#)
- [Предел по направлению](#)
- [Предел по множеству](#)
- [Поиск предела с помощью перехода в полярные координаты](#)
- [Повторный предел](#)
- [Примеры исследования пределов](#)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Функции нескольких переменных трудно визуализировать: уже для двух переменных график — это поверхность в пространстве, и изобразить её бывает довольно непросто. Поэтому, чтобы наглядно представить график такой функции, применяют другие способы (например, линии уровня).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Вектор с компонентами $(x_1; x_2; \dots; x_n)$ будем обозначать $\mathbf{x}$.

Говорят, что на множестве $X \subset \mathbb{R}^n$ определена функция нескольких переменных

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1; x_2; \dots; x_n),$$

если каждой точке $\mathbf{x} = (x_1; x_2; \dots; x_n) \in X$ поставлено в соответствие единственное число $f(\mathbf{x})$, являющееся значением функции f в точке $\mathbf{x}$.

Краткая запись: $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, где $X \subset \mathbb{R}^n$.

Областью определения X функции $f(\mathbf{x})$ является:

- для функции двух переменных — некоторое подмножество плоскости ($\mathbb{R}^2$);
- для функции трёх переменных — подмножество пространства ($\mathbb{R}^3$);
- для функции большего количества n переменных — подмножество гиперпространства $\mathbb{R}^n$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Функция нескольких переменных принципиально отличается от функции одной переменной; при этом не так важно, сколько у неё аргументов — два, три или больше. Поэтому мы, как правило, для простоты изложения будем доказывать теоремы для функций двух и трёх переменных, а аргументы обозначать разными буквами без индексов: $f(x; y)$ или $f(x; y; z)$.

Визуализация функции нескольких переменных

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

График функции n переменных $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}^n$ есть множество точек $(n+1)$ -мерного пространства

$$\{(x_1; \dots; x_n; y) : (x_1; \dots; x_n) \in X, y = f(x_1; \dots; x_n)\}.$$

График функции двух переменных, как уже отмечалось, — это поверхность в трёхмерном пространстве. Для большего количества переменных представить себе график вряд ли получится, поскольку это гиперповерхность пространства с более чем тремя измерениями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Линия уровня функции двух переменных $f(x; y)$ — кривые на плоскости Oxy , вдоль которых

$$f(x; y) = C \in \mathbb{R},$$

где C — постоянная.

ЗАМЕЧАНИЕ

Для функции трёх переменных вместо линий уровня будут поверхности уровня.

К примеру, на рисунке 2 изображён график и линии уровня функции

$$f(x; y) = \sin x + \sin y.$$

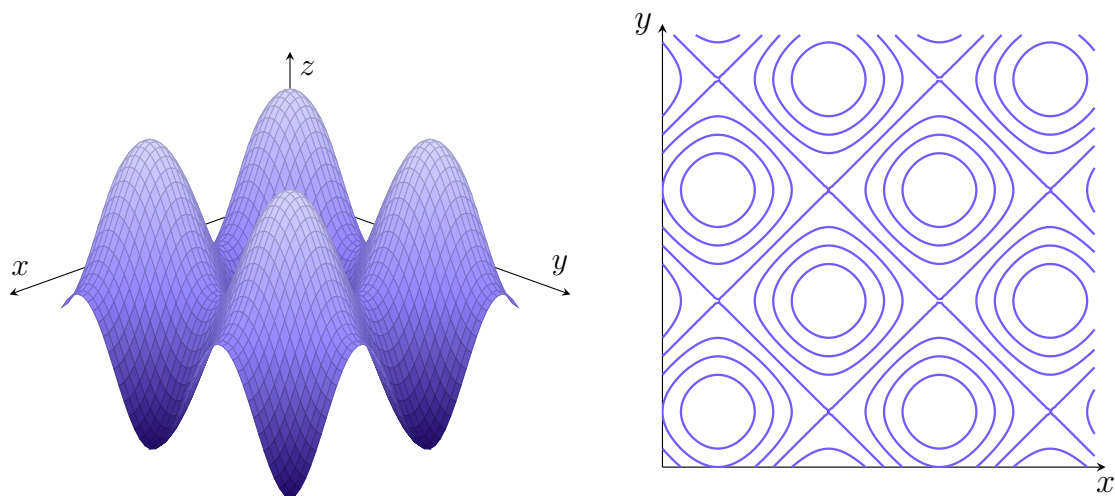


Рисунок 2. График и линии уровня функции $f(x; y) = \sin x + \sin y$

 Проверить в Colab

Линии уровня функции $z = f(x; y)$ — это горизонтальные сечения её графика, представляющего собой поверхность в пространстве $\mathbb{R}^3$. Чтобы их получить, поверхность пересекают плоскостями $z = \text{const}$ на различной высоте, после чего линии пересечения проектируют на плоскость переменных x и y (смотри рисунок 3).

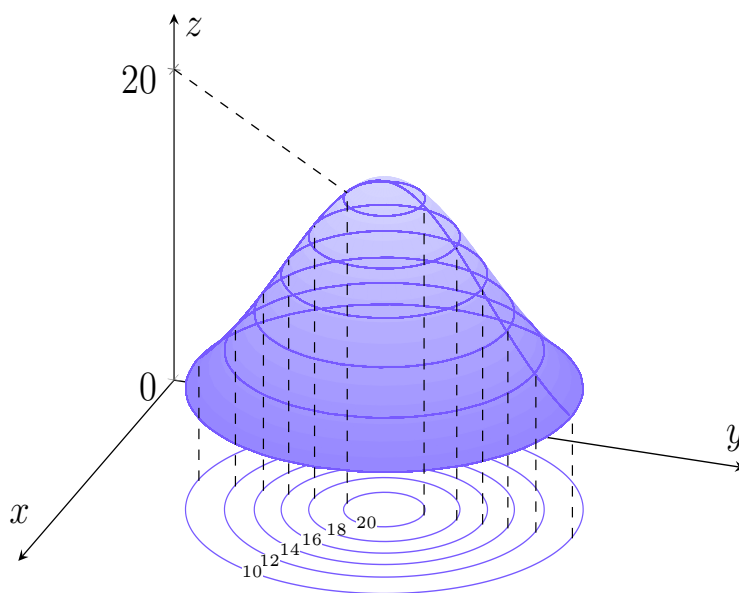


Рисунок 3. График функции $f(x; y)$ и её линии уровня

ПРИМЕР 1

Нарисуй линии уровня функции $f(x; y) = 4 - 2x - y$ для значений $C = 4, 0$ и -4 .

РЕШЕНИЕ

Смотри рисунок 4.

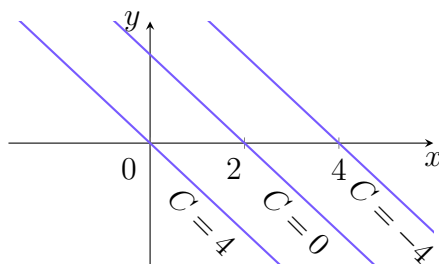


Рисунок 4. Линии уровня функции $f(x; y) = 4 - 2x - y$ для значений $C = 4, 0$ и -4

2. ПРЕДЕЛ ПО СОВОКУПНОСТИ

Если функция зависит от одной переменной, то к точке можно приближаться с двух сторон: слева ($x \rightarrow x^* - 0$) и справа ($x \rightarrow x^* + 0$). Если переменных больше, то способов приблизиться к точке — бесконечное количество: можно взять любую кривую, проходящую через точку, и двигаться вдоль этой кривой (смотри рисунок 5).

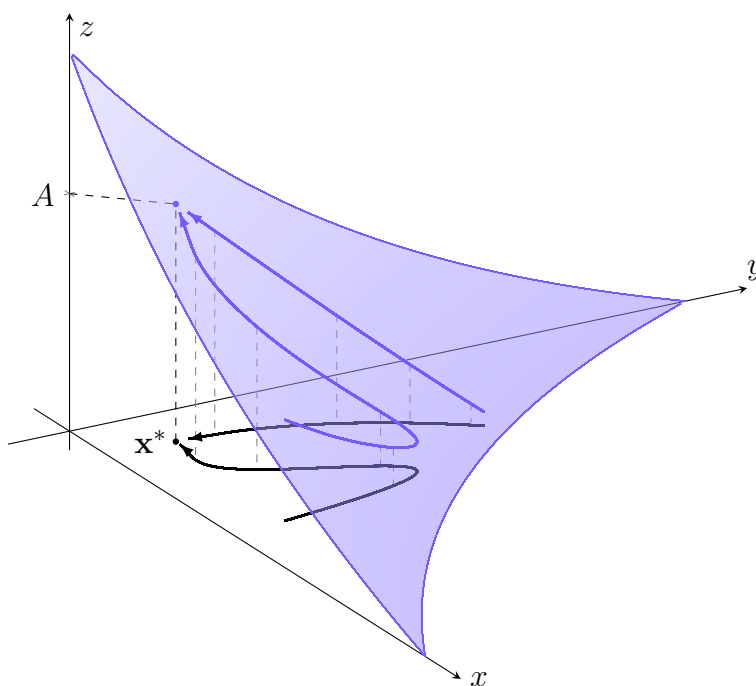


Рисунок 5. Две траектории, по которым можно приблизиться к точке x^* функции двух переменных

Рассмотрим две функции:

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad g(x; y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

В таблицах 1 и 2 приведены вычисленные приблизительные значения этих функций в некоторых точках.

В случае функции f из таблицы 1 видно, что чем ближе мы находимся к точке $(0; 0)$, тем ближе значение функции к 1. Это позволяет предположить, что предел функции f в нуле равен 1.

ЗАМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что в таблице 1 $f(0; 0) = 0$, это не мешает рассуждениям, поскольку когда мы ищем предел, то рассматриваем проколотую окрестность точки, как и в случае функции одной переменной.

Для функции g ситуация принципиально отличается: даже очень близко от нуля функция g принимает значения, существенно отличающиеся друг от друга, и, по-видимому, предела в нуле у неё нет.

$x \backslash y$	−0,75	−0,5	−0,25	0	0,25	0,5	0,75
−0,75	0,802	0,894	0,936	0,948	0,936	0,894	0,802
−0,5	0,894	0,959	0,984	0,990	0,984	0,959	0,894
−0,25	0,936	0,984	0,997	0,999	0,997	0,984	0,936
0	0,948	0,990	0,999	0	0,999	0,990	0,948
0,25	0,936	0,984	0,997	0,999	0,997	0,984	0,936
0,5	0,894	0,959	0,984	0,990	0,984	0,959	0,894
0,75	0,802	0,894	0,936	0,948	0,936	0,894	0,802

Таблица 1. Значения функции $f(x; y)$

$x \backslash y$	−0,75	−0,5	−0,25	0	0,25	0,5	0,75
−0,75	0	0,378	0,767	0,948	0,767	0,378	0
−0,5	−0,378	0	0,596	0,990	0,596	0	−0,378
−0,25	−0,767	−0,596	0	0,999	0	−0,596	−0,767
0	−0,948	−0,990	−0,999	0	−0,999	−0,990	−0,948
0,25	−0,767	−0,596	0	0,999	0	−0,596	−0,767
0,5	−0,378	0	0,596	0,990	0,596	0	−0,378
0,75	0	0,378	0,767	0,948	0,767	0,378	0

Таблица 2. Значения функции $g(x; y)$

Чтобы перейти к понятию предела функции многих переменных, прежде всего следует дать определение окрестности точки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Эпсилон-окрестностью (ε -окрестностью) точки $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ называется множество

$$U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon\},$$

а проколотой ε -окрестностью — множество

$$\mathring{U}_\varepsilon(\mathbf{x}^*) = U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \setminus \{\mathbf{x}^*\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon\}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Предел функции

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена в некоторой проколотой окрестности $\dot{U}_\delta(\mathbf{x}^*) \subset \mathbb{R}^n$. Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом** функции $f(\mathbf{x})$ при $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*$ (**по совокупности переменных**) и записывается в виде $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*} f(\mathbf{x}) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \mathbf{x} \in \dot{U}_\delta(\mathbf{x}^*) \quad f(\mathbf{x}) \in U_\varepsilon(A).$$

Определение 5 проиллюстрировано на рисунке 6.

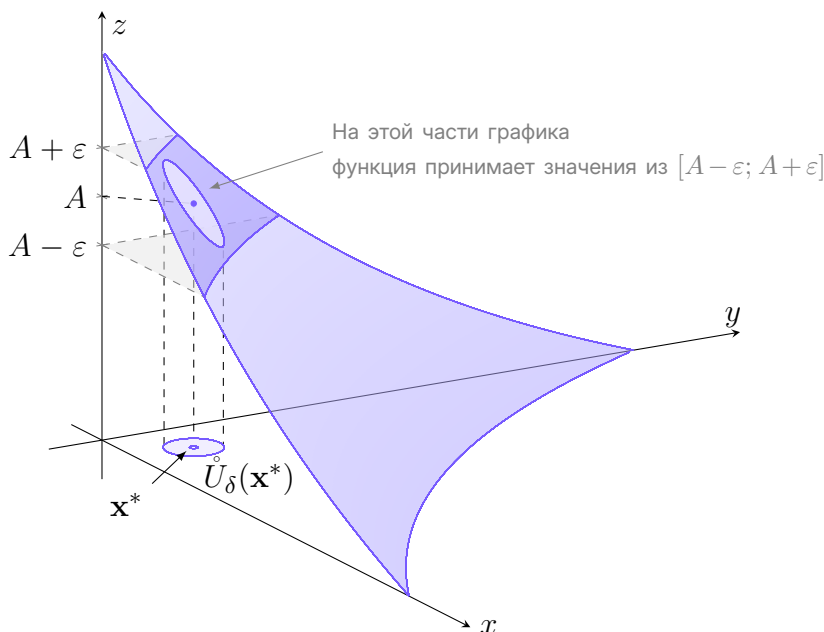


Рисунок 6. Иллюстрация определения предела функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5'

Предел функции по Гейне

Последовательностью Гейне называется такая последовательность, что $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^*$ и $\mathbf{x}^{(m)} \neq \mathbf{x}^*$ $\forall m \in \mathbb{N}$.

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена в некоторой проколотой окрестности $\dot{U}_\delta(\mathbf{x}^*) \subset \mathbb{R}^n$. Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом** функции $f(\mathbf{x})$ при $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*$ (**по совокупности переменных**) и записывается в виде $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*} f(\mathbf{x}) = A$, если для любой последовательности Гейне $\{\mathbf{x}^{(m)}\} \subset \dot{U}_\delta(\mathbf{x}^*)$ выполняется условие

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{(m)}) = A.$$

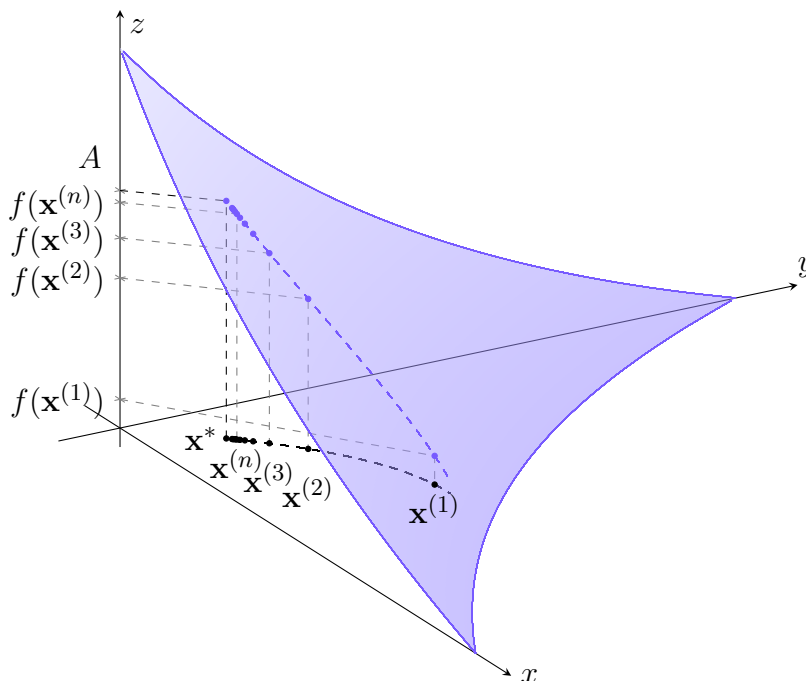


Рисунок 7. Иллюстрация определения предела функции по Гейне

ЗАМЕЧАНИЕ Эквивалентность двух определений предела функции нескольких переменных доказывается так же, как и для функции одной переменной.

Для функций нескольких переменных справедливы теоремы, аналогичные теоремам для функции одной переменной: о предельном переходе в неравенствах, о пределах суммы, произведения и частного.

ЗАМЕЧАНИЕ Предел по совокупности в $\mathbb{R}^2$ также называют **двойным пределом**.

3. ПРЕДЕЛ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

Функция нескольких переменных может не иметь предела в точке по совокупности переменных, но при этом у неё может существовать в этой точке предел по направлению (то есть вдоль какого-то вектора).

Как мы уже говорили, у функции g из формулы (1) нет предела в точке $(0; 0)$. Однако если мы рассмотрим поведение функции g на каждой из координатных осей в отдельности, то убедимся, что пределы вдоль осей есть.

В самом деле, если $x = 0, y \neq 0$, то $g(x; y) = g(0; y) = -\frac{\sin y^2}{y^2} \rightarrow -1$ при $y \rightarrow 0$.

Аналогично, если $y = 0, x \neq 0$, то $g(x; y) = g(x; 0) = \frac{\sin x^2}{x^2} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$.

Таким образом, мы видим, что при фиксировании одной из переменных могут существовать пределы функции в точке вдоль направлений осей координат, когда мы приближаемся к точке по координатному лучу. Дадим формальное определение такого предела по направлению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Так как нам важно только направление вектора, то без ограничения общности можно считать, что $|\ell| = 1$.

Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом** функции $f(x)$ в точке x^* по направлению $\ell \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, если $\lim_{t \rightarrow +0} f(x^* + t\ell) = A$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall t \in (0; \delta) \quad f(x^* + t\ell) \in U_\varepsilon(A). \quad (2)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В плоскости луч, который проходит через начало координат $x = 0$, иногда удобно выразить уравнением вида $y = kx$ (или $x = 0$ для вертикального луча). Для пространств размерности больше двух луч задаётся параметрически.

ТЕОРЕМА 1

Если $A = \lim_{x \rightarrow x^*} f(x)$, то по любому направлению предел функции f в точке x^* существует и равен A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $A = \lim_{x \rightarrow x^*} f(x)$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x^*) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A). \quad (3)$$

Зафиксируем произвольное направление $\ell \in \mathbb{R}^n$, $\|\ell\| = 1$. Тогда $\forall t \in (0; \delta)$ при $x = x^* + t\ell$ выполнены соотношения $\|x - x^*\| = t\|\ell\| = t < \delta$, то есть $x \in \mathring{U}_\delta(x^*)$. Отсюда с учётом (3) получаем (2), то есть $\lim_{t \rightarrow +0} f(x^* + t\ell) = A$.

ЗАМЕЧАНИЕ

1. Аналогично доказывается, что если предел функции f в точке x^* равен A , то предел функции по любой непрерывной кривой, проходящей через x^* , при $x \rightarrow x^*$ также равен A .
2. Если оказывается, что по двум кривым, проходящим через точку x^* , пределы при $x \rightarrow x^*$ различны или если по какой-то одной кривой предел не существует, отсюда сразу следует, что у функции нет предела по совокупности переменных при $x \rightarrow x^*$.

Утверждение, обратное теореме 1, неверно: из существования предела по любому направлению не следует существование предела по совокупности переменных.

Приведём пример функции, у которой в точке $(0; 0)$ нет предела, но существуют и равны пределы по всем направлениям. Рассмотрим функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} 1, & \text{если } y = x^2; \\ 0, & \text{если } y \neq x^2. \end{cases} \quad (4)$$

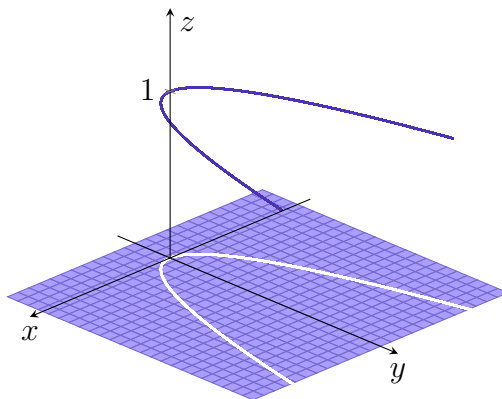


Рисунок 8. График функции f

На параболе $y = x^2$ функция равна 1, а на параболе $y = -x^2$ при $x \neq 0$ функция равна 0. Значит,

$$\lim_{\substack{(x; y) \rightarrow (0; 0) \\ y = x^2}} f(x; y) = 1, \quad \lim_{\substack{(x; y) \rightarrow (0; 0) \\ y = -x^2}} f(x; y) = 0,$$

а это означает, что у функции f нет предела при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

Пределы по каждому из направлений в точке $(0; 0)$ существуют и равны 0: при нахождении предела рассматривается проколота окрестность точки $(0; 0)$, поэтому для каждого из направлений значения функции $f(x; y)$ в некоторой окрестности точки $(0; 0)$ равны нулю.

ПРИМЕР 2

Докажи, что у функции g из формулы (1) не существует предела в точке $(0; 0)$.

РЕШЕНИЕ

У функции g из (1) предел вдоль прямой $x = 0$ равен -1 (поскольку функция $g(0; y) = -\frac{\sin y^2}{y^2} \rightarrow -1, y \rightarrow 0$), а предел вдоль прямой $y = 0$ равен 1 (поскольку функция $g(x; 0) = \frac{\sin x^2}{x^2} \rightarrow 1, x \rightarrow 0$). Пределы по направлениям не равны, следовательно, по теореме 1, $\nexists \lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} g(x; y)$.

4. ПРЕДЕЛ ПО МНОЖЕСТВУ

Предел по направлению — это частный случай предела по множеству, когда множеством является луч. Вообще говоря, множество может быть произвольным. Например, для функции, заданной в круге X , предел в точке x^* на границе круга найти не получится, так как любая окрестность точки не лежит целиком внутри области определения функции. Тогда можно найти предел в точке x^* по множеству X .

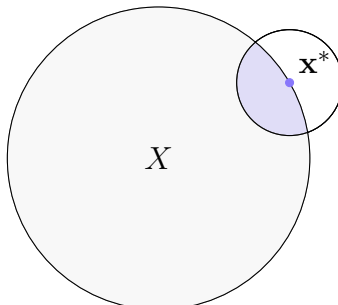


Рисунок 9. Произвольная окрестность точки x^* на границе области определения X целиком не принадлежит множеству X

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Пусть x^* — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}^n$. Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ будем называть **пределом** функции $f: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x^* **по множеству** X и записывать

$$\lim_{x \rightarrow x^*, x \in X} f(x) = A,$$

если:

(определение по Коши)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in X \cap \dot{U}_\delta(x^*) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A);$$

(определение по Гейне)

$$\forall \{x^{(m)}\} \subset X \text{ — последовательность Гейне в точке } x^* \quad \lim_{m \rightarrow \infty} f(x^{(m)}) = A.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Из определений следует, что если x^* — внутренняя точка множества X , то предел по множеству X совпадает с пределом по совокупности переменных: если $\exists \delta^* > 0: \dot{U}_{\delta^*}(x^*) \subset X$, то предел функции f по множеству X $\lim_{x \rightarrow x^*, x \in X} f(x)$ есть то же самое, что и предел $\lim_{x \rightarrow x^*} f(x)$ (по совокупности переменных, без указания множества).

Можно дать определение предела, когда некоторые из переменных стремятся к бесконечности. Приведём два примера:

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (x_0; +\infty)} f(x; y) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists N > 0: (x \in \dot{U}_\delta(x_0), y > N \Rightarrow |f(x; y) - A| < \varepsilon);$$

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (\infty; -\infty)} f(x; y) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0: (|x| > N, y < -N \Rightarrow |f(x; y) - A| < \varepsilon).$$

5. ПОИСК ПРЕДЕЛА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕХОДА В ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ

Чтобы убедиться, что предел $f(\mathbf{x})$ при $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}$ равен A , нужно проверить, что разность $|f(\mathbf{x}) - A|$ мала, если $\mathbf{x}$ близко к нулю. Такая разность для функции двух переменных зависит и от расстояния между точками $\mathbf{x}$ и $\mathbf{0}$, и от направления вектора $\mathbf{x}$. Если перейти к полярным координатам, то можно получить оценку этой разности, которая не будет зависеть от направления вектора.

Предел функции
двух переменных
обозначается также
 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x; y).$

Пусть требуется определить, существует ли предел

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (x_0; y_0)} f(x; y). \quad (5)$$

Введём полярные координаты с центром в точке $(x_0; y_0)$:

$$x = x_0 + \rho \cos \varphi, \quad y = y_0 + \rho \sin \varphi, \quad \rho \geq 0, \varphi \in [0; 2\pi).$$

АЛГОРИТМ

Вместо $[0; 2\pi)$ можно выбрать любой другой промежуток длины 2π , например $[-\pi; \pi)$.

Шаг 1. Для каждого значения $\varphi \in [0; 2\pi)$ рассмотрим предел по направлению $\ell(\cos \varphi; \sin \varphi)$:

$$A(\varphi) = \lim_{\rho \rightarrow +0} f(x_0 + \rho \cos \varphi; y_0 + \rho \sin \varphi). \quad (6)$$

- Если хотя бы при одном значении φ предел $A(\varphi)$ не существует или значения предела различны при разных φ (то есть $\exists \varphi_1, \varphi_2: A(\varphi_1) \neq A(\varphi_2)$), то искомый предел не существует.
- Если $A(\varphi) \equiv \text{const}$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, это означает, что пределы по всем направлениям в точке совпадают. Значит, возможно, в этой точке есть предел, но этого недостаточно для существования в этой точке предела по совокупности переменных (смотри, например, функцию (4)). Поэтому переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Мы дошли до второго шага, а значит, мы установили, что по любому направлению функция имеет один и тот же предел. Обозначим его $\mathcal{A}$. Если предел по совокупности переменных существует, он может быть равен только $\mathcal{A}$. Поэтому имеет смысл рассмотреть разность $|f(x; y) - \mathcal{A}|$ и выяснить, является ли она малой величиной в окрестности точки $(x_0; y_0)$. Для этого можно попробовать получить оценку этой разности, не зависящую от переменной φ .

Предположим, существует функция $g(\rho)$ такая, что для некоторого $\rho_0 > 0$ справедливо

$$\forall \rho \in (0; \rho_0), \quad \forall \varphi \in [0; 2\pi] \quad |f(x_0 + \rho \cos \varphi; y_0 + \rho \sin \varphi) - \mathcal{A}| \leq g(\rho). \quad (7)$$

Эту оценку называют равномерной по переменной φ , так как правая часть неравенства не зависит от φ .

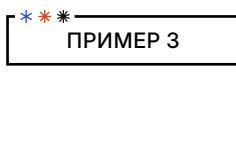
Если удаётся подобрать такую оценку, что $g(\rho) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow +0$, то предел (5) существует и равен $\mathcal{A}$. Действительно, так как $g(\rho) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow +0$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует число $\delta \in (0; \rho_0]$ такое, что при $\rho \in (0; \delta)$ справедливо нера-

венство $g(\rho) < \varepsilon$. Следовательно,

$$\forall (x; y) \in \dot{U}_\delta(x_0; y_0) \quad |f(x; y) - A| \leq g(\rho) < \varepsilon,$$

$$\text{где } \rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

Остаётся случай, когда предел по направлению не зависит от угла φ , и при этом равномерную по φ оценку (7) построить не получается. Тогда введение полярных координат не помогает, и можно попробовать решить задачу иначе. Например, доказать отсутствие предела, рассмотрев пределы в точке при приближении к ней по различным кривым, как это было сделано для функции (4).



Проверь, существует ли предел функции

$$f(x; y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ при } (x; y) \rightarrow (0; 0).$$

ОТВЕТ

Не существует.

РЕШЕНИЕ

Покажем, что у этой функции пределы в $(0; 0)$ по разным направлениям различны — следовательно, предела нет. Это можно сделать по-разному.

Первый способ. При помощи полярных координат $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$. Тогда

$$F(\rho; \varphi) = f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) = \frac{\rho^2 \cos \varphi \sin \varphi}{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi} = \cos \varphi \sin \varphi.$$

Величина предела $\lim_{\rho \rightarrow 0} F(\rho; \varphi)$ зависит от угла φ . Это означает, что при разных φ пределы различны.

Второй способ. Для функции двух переменных прямые, проходящие через $(0; 0)$, можно задать уравнением вида $y = kx$ (или $x = 0$). Вычислим предел вдоль прямой $y = kx$ при $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

Величина предела зависит от k , значит, пределы по разным направлениям различны.

Замечание. Мы нашли значения предела по всем направлениям, проходящим через точку $(0; 0)$, двумя способами. На самом деле, чтобы доказать, что предел отсутствует, достаточно показать, что пределы не по всем направлениям одинаковы. Для этого подберём какие-то два направления, по которым пределы различны. Например, можно взять прямые $y = x$ и $y = 5x$. Тогда при $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} f(x; y)|_{y=x} &= \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}; \\ f(x; y)|_{y=5x} &= \frac{x \cdot 5x}{x^2 + (5x)^2} = \frac{5}{26} \rightarrow \frac{5}{26}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 4

Докажи, что

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим $f(x; y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ ($(x; y) \neq (0; 0)$). Поскольку нужно доказать, что предел равен нулю, сразу переходим к шагу 2 алгоритма. Введём полярные координаты с центром в точке $(0; 0)$: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$. Тогда

$$f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) = \frac{\rho^3 \cos \varphi \sin^2 \varphi}{\rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)} = \rho \cos \varphi \sin^2 \varphi.$$

Так как $|f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi)| \leq \rho \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow +0$, то $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y) = 0$, что и требовалось доказать.

ПРИМЕР 5

Вычисли предел или докажи, что его не существует:

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{y^5}{x^4 + y^4}.$$

ОТВЕТ

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{y^5}{x^4 + y^4} = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Пусть $f(x; y) = \frac{y^5}{x^4 + y^4}$ ($(x; y) \neq (0; 0)$). Перейдём к полярным координатам. Тогда

$$\begin{aligned} |f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) - 0| &= \left| \frac{\rho^5 \sin^5 \varphi}{\rho^4 (\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi)} \right| \leq \\ &\leq \frac{\rho}{(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)^2 - 2 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi} = \\ &= \frac{\rho}{1 - \frac{\sin^2 2\varphi}{2}} \leq \frac{\rho}{1 - \frac{1}{2}} = 2\rho \rightarrow 0, \quad \rho \rightarrow +0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y) = 0.$$

ПРИМЕР 6

Вычисли предел или докажи, что его не существует:

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{\ln(1 + \sqrt[3]{x^2 y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

ОТВЕТ

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{\ln(1 + \sqrt[3]{x^2 y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим $f(x; y) = \frac{\ln(1 + \sqrt[3]{x^2 y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ($(x; y) \neq (0; 0)$). Сделав полярную замену, получим:

$$f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) = \frac{\ln(1 + \sqrt[3]{\rho^4 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi})}{\rho} \leq \frac{\ln(1 + \rho^{\frac{4}{3}})}{\rho}.$$

Предел функции одной переменной $F(\rho) = \frac{1}{\rho} \ln(1 + \rho^{\frac{4}{3}})$ можно вычислить, применив формулу Тейлора:

$$\lim_{\rho \rightarrow +0} \frac{\ln(1 + \rho^{\frac{4}{3}})}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow +0} \frac{\rho^{\frac{4}{3}} + o(\rho^{4/3})}{\rho} = 0.$$

Поэтому

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y) = 0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Вместо формулы Тейлора для нахождения предела можно было использовать неравенство

$$|\ln(1 + t)| \leq |t| \text{ при } t \geq 0.$$

Как мы говорили выше в описании алгоритма, бывают ситуации, когда переход к полярным координатам не помогает решить задачу.

ПРИМЕР 7

Покажи, что описанный выше алгоритм не помогает определить, существует ли предел

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

Исследуй наличие предела иным способом.

РЕШЕНИЕ

Переходя к полярным координатам, получаем

$$\frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{\rho \cos^2 \varphi \sin \varphi}{\rho^2 \cos^4 \varphi + \sin^2 \varphi}.$$

При любом фиксированном значении φ этот предел существует и равен нулю. Действительно, если угол φ таков, что $\sin \varphi = 0$, то функция тождественно равна нулю. Если же $\sin \varphi \neq 0$, то

$$\lim_{\rho \rightarrow +0} \frac{\rho \cos^2 \varphi \sin \varphi}{\rho^2 \cos^4 \varphi + \sin^2 \varphi} = \frac{0}{0 + \sin^2 \varphi} = 0.$$

Несмотря на это, равномерную оценку сверху вида

$$\frac{\rho \cos^2 \varphi \sin \varphi}{\rho^2 \cos^4 \varphi + \sin^2 \varphi} \leq h(\rho), \text{ где } h(\rho) \rightarrow 0, \rho \rightarrow 0,$$

получить не удаётся. Поэтому полярные координаты не помогают ответить на вопрос о существовании предела.

Заметим, что предел по параболе $y = x^2$ в точке $(0; 0)$ не совпадает с пределом

по прямой $y = x$:

$$\lim_{\substack{(x;y) \rightarrow (0;0) \\ y=x}} f(x; y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x; x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^4 + x^2} = 0;$$

$$\lim_{\substack{(x;y) \rightarrow (0;0) \\ y=x^2}} f(x; y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x; x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, предел $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y)$ не существует.

6. ПОВТОРНЫЙ ПРЕДЕЛ

Чтобы найти предел функции нескольких переменных при $x \rightarrow x_0$, может возникнуть идея свести задачу к одномерному случаю, устремляя по очереди компоненты вектора x к соответствующим компонентам x_0 .

Например, для предела $\lim_{(x;y;z) \rightarrow (x_0;y_0;z_0)} f(x; y; z)$ можно сначала фиксировать значения y и z , после чего устремить $x \rightarrow x_0$. Полученный предел уже не зависит от x . Далее можно фиксировать z и устремить $y \rightarrow y_0$. Получится функция одной переменной z . После этого можно устремить $z \rightarrow z_0$. Полученный таким образом предел носит название повторного предела.

Оказывается, такой способ не годится для вычисления предела, так как из существования повторного предела не следует существование предела по совокупности, и наоборот.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Пусть задана функция двух переменных $f(x; y)$ и точка $(x_0; y_0) \in \mathbb{R}^2$. Для любого фиксированного числа y предел функции одной переменной $\lim_{x \rightarrow x^*} f(x; y)$ (если он существует) обозначим через $\varphi(y)$. Тогда

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x; y)$$

называется **повторным пределом** функции f в точке $(x_0; y_0)$.

Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x; y)$ также называется повторным пределом функции f в точке $(x_0; y_0)$. Аналогично можно определить повторные пределы функции n переменных.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если повторный предел существует, это не обязательно значит, что предел по совокупности тоже существует. Например, для функции $f(x; y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ из примера 7 повторные пределы в точке $(0; 0)$ равны нулю, а предел по совокупности не существует.

Из существования предела по совокупности также не следует существование повторного предела.

ПРИМЕР 8

Докажи, что функция

$$f(x; y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0; \\ 0, & \text{если } x = 0, \end{cases}$$

в точке $(0; 0)$ имеет предел по совокупности переменных, но при этом один из повторных пределов в этой точке не существует.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим оба повторных предела:

Чтобы найти предел при $x \rightarrow 0$, рассматриваем проколлотую окрестность точки 0, поэтому $x = \text{const} \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} \right) = \text{когда находим внутренний предел, } x = \text{const} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} \right) = \text{для внутреннего предела } y = \text{const},$$

$$\text{поэтому можно вынести } y \text{ за знак предела} = \lim_{y \rightarrow 0} y \left(\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \right).$$

Таким образом, один повторный предел может существовать, а второй — нет.

Внутренний предел не существует, а значит, не существует и повторный предел.

Теперь покажем, что предел по совокупности существует. Используем теорему о пределе зажатой функции:

$$0 \leq \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |y|, \quad \lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} |y| = 0 \implies \lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \left| y \sin \frac{1}{x} \right| = 0.$$

7. ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЕЛОВ

В этом параграфе рассмотрим задачи, для решения которых пригодится материал прошлого семестра, — замечательные пределы и формула Тейлора.

Замечательные пределы

Рассмотрим пример, в решении которого встречается один из замечательных пределов.

ПРИМЕР 9

Вычисли предел

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 2)} \frac{\sin(xy)}{x}.$$

ОТВЕТ

2.

РЕШЕНИЕ

Чтобы использовать первый замечательный предел, умножим и поделим функцию на y :

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;2)} \frac{\sin(xy)}{x} = \lim_{(x;y) \rightarrow (0;2)} \left(\frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y \right).$$

Так как $(x; y) \rightarrow (0; 2)$, произведение xy стремится к нулю, поэтому

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;2)} \frac{\sin(xy)}{xy} = \textcolor{blue}{\set{xy=t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

Значит, искомый предел равен

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;2)} \left(\frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y \right) = 1 \cdot 2 = 2.$$

Формула Тейлора для поиска предела функции нескольких переменных

Чтобы использовать формулу Тейлора, нужно знать некоторые свойства o -малых. Приведём те из них, которые полезны при поиске предела функции двух переменных. При желании их можно обобщить на случай трёх и более переменных.

*** ЛЕММА 1

Пусть $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. Тогда при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ справедливы соотношения:

- $o(x^k) = o(\rho^k)$, $k \in \mathbb{N}$;
- $x^k o(\rho^m) = o(\rho^{k+m})$, $k, m \in \mathbb{N}$;
- $\rho^k o(x^m) = o(\rho^{k+m})$, $k, m \in \mathbb{N}$.

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем первое соотношение, остальные доказываются аналогично. Пусть

$$f(x; y) = o(x^k), \quad (x; y) \rightarrow (0; 0).$$

Тогда $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{f(x;y)}{x} = 0$. Следовательно,

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{f(x; y)}{\rho} = \lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \left(\frac{f(x; y)}{x} \cdot \frac{x}{\rho} \right) = 0,$$

так как первый множитель стремится к нулю, а второй является ограниченной функцией: $\left| \frac{x}{\rho} \right| \leq 1$.

*** ПРИМЕР 10

Вычисли предел

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{y \sin x - x \sin y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим

$$f(x; y) = \frac{y \sin x - x \sin y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad x^2 + y^2 > 0.$$

Воспользуемся формулой Тейлора:

$$\sin y = y - \frac{y^3}{6} + o(y^4) = y - \frac{y^3}{6} + o(\rho^4), \quad \rho \rightarrow 0;$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) = x - \frac{x^3}{6} + o(\rho^4), \quad \rho \rightarrow 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} y \sin x - x \sin y &= y \left(x - \frac{x^3}{6} + o(\rho^3) \right) - x \left(y - \frac{y^3}{6} + o(\rho^3) \right) = \\ &= \frac{xy^3 - yx^3}{6} + o(\rho^4), \quad \rho \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Так как $\left| \frac{xy^3 - yx^3}{6} \right| \leq \frac{\rho^4}{3}$, то

$$y \sin x - x \sin y = o(\rho^3) + o(\rho^4) = o(\rho^3) = o\left((x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}\right).$$

Следовательно,

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} f(x; y) = 0.$$

8. ЕСЛИ КРАТКО

- **Определение предела для функций нескольких переменных** выглядит так же, как и для функций одной переменной:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \mathbf{x} \in \mathring{U}_\delta(\mathbf{x}_0) \quad f(\mathbf{x}) \in U_\varepsilon(A).$$

То, что точки лежат в соответствующих окрестностях, можно записать и в виде неравенств:

$$\mathbf{x} \in \mathring{U}_\delta(\mathbf{x}_0) \Leftrightarrow 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta, \quad f(\mathbf{x}) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow |f(\mathbf{x}) - A| < \varepsilon.$$

В этих формулах модуль разности задаёт расстояние между точками пространства.

Такой предел называют *пределом по совокупности переменных*.

- **Основное отличие от предела функций одной переменной:** к точке на числовой прямой можно приближаться только двумя способами (слева и справа), а к точке в $\mathbb{R}^n$ при $n \geq 2$ — бесконечным количеством способов.

Более того, в случае одной переменной, изучив пределы в точке слева и справа, можно сделать однозначный вывод о пределе в точке. Для функций двух и более переменных исследование предела в точке по некоторому семейству кривых (например, прямых, парабол), проходящих через эту точку, не всегда достаточно, чтобы сделать выводы о наличии или отсутствии предела.

- **Если точка x является предельной точкой множества X** , то можно рассмотреть в точке x предел по множеству X . Смысл состоит в том, что мы ищем предельное значение функции, приближаясь к точке x исключительно по точкам множества X .
- **Предел в точке существует тогда и только тогда**, когда, приближаясь к ней вдоль любой непрерывной кривой, проходящей через точку, предел оказывается одним и тем же.
 - Чтобы доказать, что предела в точке нет, достаточно найти две кривые, проходящие через точку, по которым пределы различны, или доказать, что по какой-то одной кривой предела нет.
 - Чтобы доказать существование предела, надо доказать, что приращение функции $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*)|$ мало при приближении к точке.

В случае $\mathbb{R}^2$ может оказаться удобным перейти к полярным координатам. Если в некоторой окрестности точки $(x^*; y^*)$ справедливо неравенство $|f(x; y) - A| \leq h(\rho)$, где ρ — расстояние между точками $(x; y)$ и $(x^*; y^*)$, и при этом $h(\rho) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$, то $\lim_{(x; y) \rightarrow (x^*; y^*)} f(x; y) = A$.

- **Если надо найти предел $f(x; y)$ при $(x; y) \rightarrow (x^*; y^*)$, может возникнуть следующая идея** — сначала взять предел по одной из переменных, а затем по второй: например, устремить $x \rightarrow x^*$, после чего выйдет функция одной переменной $\tilde{f}(y)$, и затем устремить $y \rightarrow y^*$. Такой предел называют *повторным*. В общем случае повторные пределы и предел по совокупности переменных друг с другом не связаны — бывают ситуации, когда повторные пределы существуют, а предел по совокупности нет, и наоборот.

Задачи

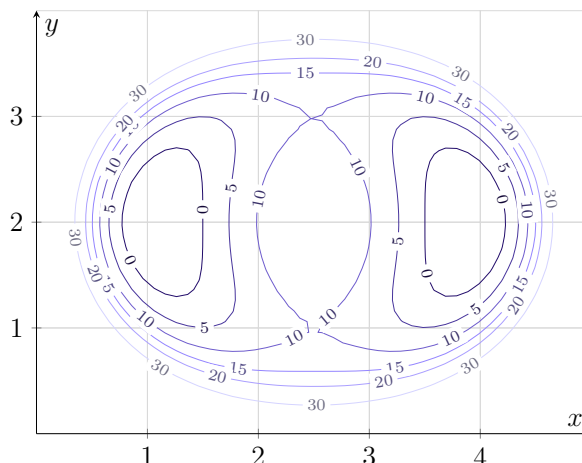
Определение и визуализация

ЗАДАЧА 1

Линии уровня функции f изображены на рисунке ниже. Оцени диапазон значений.

А. $f(1; 3)$.

Б. $f(3; 2)$.



Предел по множеству

ЗАДАЧА 2

Вычисли предел или докажи, что он не существует:

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{\sin \sqrt[3]{|x|^3 + |y|^5}}{\sqrt[4]{x^4 + y^4}}.$$

ЗАДАЧА 3

1 балл

Найди пределы функции $f(x; y) = x^4 e^{y-x^2}$ по лучам вида $x = t \cos \alpha$, $y = t \sin \alpha$ при $t \rightarrow +\infty$. Верно ли, что $\lim_{(x; y) \rightarrow (\infty; \infty)} f(x; y) = 0$?

ЗАДАЧА 4

1 балл

Найди предел $\lim_{(x; y) \rightarrow (+\infty; +\infty)} (x^2 + 3y^2) e^{-x-y}$.

ЗАДАЧА 5

1 балл

Докажи, что следующие пределы не существуют.

А. $\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{xy^3}{x^4 + 3x^2y^2 + 2y^4}.$

Б. $\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{x^5y}{x^{10} + 2y^2}.$

Поиск предела с помощью перехода в полярные координаты

ЗАДАЧА 6

1 балл

Докажи, что $\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{y \sin x - x \sin y}{(x^2 + y^2)^2}$ не существует.

Повторный предел

*** ЗАДАЧА 7

Вычисли повторные пределы функции в точке $(0; 0)$:

$$f(x; y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x; y) \neq (0; 0).$$

Существует ли у данной функции предел по совокупности в точке $(0; 0)$?

*** ЗАДАЧА 8

1 балл

Вычисли повторные пределы в точке $(0; 0)$ функции

$$f(x; y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad x^2 + y^2 > 0.$$

*** ЗАДАЧА 9

1 балл

Приведи пример функции, у которой существует предел по совокупности, но не существует обоих повторных пределов.

*** ЗАДАЧА 10

2 балла

Пусть существует двойной предел $\lim_{(x; y) \rightarrow (x_0; y_0)} f(x; y) = b$ и при любом $x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$ существует $\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x; y)$. Докажи, что существует повторный предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = b.$$

Примеры исследования пределов

*** ЗАДАЧА 11

2 балла

Докажи следующее.

А. $\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{xy^3}{\sqrt{x^6 + y^6}} = 0.$

Б. $\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$